COIMBRA BUSINESS SCHOOL | iscac Politécnico de Coimbra

Restaurante Norton & MyNorton

João Lucas a2021133581

Rafael Amoedo a2023138007

Licenciatura em Informática de Gestão

Projeto e Desenvolvimento Informático

2025/2026

Índice

1. Introdução 1
1.1. Objectivo do Projeto 1
1.2. Âmbito do Projeto 1
1.3. Audiência Pretendida 1
2. Descrição Geral 2
2.1. Perspetiva do Produto 2
2.2. Características do Produto 2
2.3. Classes e Características de Utilizador 2
2.4. Ambiente Operativo 3
2.5. Restrições de Desenho e Implementação 3
2.6. Assunções e Dependências 3
3. Requisitos do Sistema 4
3.1. Requisitos Funcionais (RF) 4
Módulo de Gestão de Catálogo de Pratos e Ementas (MyNorton) 4
Módulo de Centro de Controlo (MyNorton) 4
Módulo de Clientes (Restaurante Norton) 5
3.2. Requisitos de Interface Externo 5
Interfaces de Utilizador 5
Interfaces de Hardware (Câmara, *Touchscreen*, GPS) 6
Interfaces de Software (*API's*, Bases de Dados, Sistemas Operativos). 6
Interfaces de Comunicação (Protocolos: HTTPS, WebSockets). 7
3.3. Requisitos Não Funcionais (RNF) 7
3.4. Regras de Negócio 8
4. Modelação de Casos de Uso 9
4.1. Diagrama de Caso de Uso 9
4.2. Especificação do Caso de Uso Principal do Ecossistema Norton 10
4.2.1. Nome do Caso de Uso 10
4.2.2. Ator(es) 10
4.2.3. Objetivo 10
4.2.4. Pré-condições 10
4.2.5. Fluxo Principal (Cenário de Sucesso) 10
4.2.6. Fluxos de Exceção / Alternativos 10
4.2.7. Pós-condições 11
5. Modelo de Dados 12
5.1. Diagrama Entidade-Relação (DER) 12
5.2. Dicionário de Dados 13

6. Recursos Externos e Anexos 17
6.1. Ligações para Repositórios e Ferramentas de Trabalho 17
6.2. Imagens e Material Complementar 17
7. Referências 22

Lista de Acrónimos

API: *Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicações)

BaaS: *Backend as a Service* (Backend como Serviço)

CRUD: *Create, Read, Update, Delete* (Criar, Ler, Atualizar, Apagar)

FK: Foreign Key (Chave Estrangeira)

GPS: *Global Positioning System* (Sistema de Posicionamento Global)

PK: Primary Key (Chave Primária)

RGPD: Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados

RF: Requisito Funcional

RNF: Requisito Não Funcional

Lista de Tabelas

Tabela 1 RF - Módulo de Gestão de Catálogo e Ementas (MyNorton) 4
Tabela 2 RF - Módulo de Centro de Controlo (MyNorton) 4
Tabela 3 RF - Módulo de Clientes (Restaurante Norton)..... 5
Tabela 4 RIE - Interfaces de Utilizador..... 5
Tabela 5 RIE - Interfaces de Hardware 6
Tabela 6 RIE - Interfaces de Software..... 6
Tabela 7 RIE - Interfaces de Comunicação 7
Tabela 8 Requisitos Não Funcionais 7
Tabela 9 Regras de Negócio..... 8
Tabela 10 - Tabela Pedidos (Registo de encomendas de take-away) 13
Tabela 11 - Tabela Ementas (Configuração Ementa Semanal)..... 13
Tabela 12 - Tabela Restaurante (Dados globais e taxa de ocupação) 13
Tabela 13 - Tabela Criticas (Avaliações dos Clientes) 14
Tabela 14 - Tabela Pontos (Sistema de Fidelização) 14
Tabela 15 - Tabela Definições Utilizadores (Preferências dos utilizadores na aplicação) 15

Lista de Figuras

Figura 1 Caso de Uso - Gestão Ementa..... 9
Figura 2 Diagrama Entidade-Relação da base de dados do ecossistema "Norton"..... 12
Figura 3 Diagrama de Pacotes - Ecossistema Norton 17
Figura 4 Diagrama de Estados - Pedidos Take-away 18
Figura 5 Diagrama de Atividades - Gestão Ementa Semanal..... 19
Figura 6 Quadro de Planeamento - Trello 20
Figura 7 Organização Repositório - Github 20
Figura 8 Interface de Utilizador - Figma..... 21

1. Introdução

1.1. Objectivo do Projeto

O setor da restauração lida frequentemente com processos manuais, o que dificulta a fidelização e a resposta ágil às necessidades dos consumidores. Com a criação deste projeto o nosso objetivo é desenvolver um ecossistema digital completo e integrado para um restaurante, composto por duas aplicações interligadas.

A primeira é a aplicação cliente ("Restaurante Norton"), orientada para o consumidor final, que oferece um sistema de pontos, a possibilidade de encomendar para *Take-away*, a consulta de ementas, submissão de avaliações, consulta da ocupação e horário do restaurante.

A segunda é a aplicação de administração ("MyNorton"), que funciona como o centro de controlo de todo o sistema. O *software* "MyNorton" acrescenta valor ao digitalizar e otimizar as operações internas do restaurante, permitindo aos gestores atualizar a ocupação do restaurante em tempo real, analisar críticas, gerir as ementas, gerir o sistema de pontos e garantir que os clientes têm sempre acesso à informação atualizada.

1.2. Âmbito do Projeto

O projeto contempla a especificação e o desenvolvimento de um ecossistema móvel integrado, suportado por uma base de dados centralizada na *cloud* (*Supabase*).

O âmbito principal deste projeto abrange o *Back office* móvel ("MyNorton"), que atua como interface de gestão diária, permitindo efetuar o CRUD (Criar, Ler, Atualizar, Apagar) de pratos, estruturar a ementa semanal, gestão de horários e de ocupação em tempo real, gerir as contas dos utilizadores e administrar o portal de críticas.

Simultaneamente, engloba as interfaces de comunicação com a aplicação *Front office* ("Restaurante Norton"), garantindo que as operações feitas no centro de controlo refletem imediatamente as mudanças na ementa diária, na acumulação de pontos dos clientes e no processamento de encomendas para *Take-away*.

1.3. Audiência Pretendida

A audiência deste ecossistema divide-se em dois grandes perfis de utilizador:

1. *Staff* e Administração (Utilizadores do MyNorton): Gestores do estabelecimento e funcionários autorizados, que necessitam de um ambiente seguro para gerir o centro de controlo.
2. Clientes Finais (Utilizadores do Restaurante Norton): Consumidores do estabelecimento que procuram através da consulta digital verificar horários e taxas de ocupação, consulta de ementas, realização de encomendas *Take-away*, realização de críticas, sistema de pontos.

2. Descrição Geral

2.1. Perspetiva do Produto

O ecossistema "Norton" é um produto novo e criado/desenhado com o objetivo de digitalizar e automatizar processos manuais e opera numa arquitetura assente em serviços na *cloud*.

O sistema não atua de forma isolada, sendo composto por dois módulos interrelacionados: uma aplicação móvel para clientes ("Restaurante Norton") e uma aplicação móvel de administração ("MyNorton").

Ambas as aplicações partilham e consomem dados em tempo real a partir de uma base de dados centralizada, garantindo a sincronização imediata das informações.

2.2. Características do Produto

As principais funcionalidades do sistema dividem-se de acordo com as duas aplicações:

Na Aplicação "Restaurante Norton":

- Consulta de ementas.
- Verificação do horário de funcionamento e da taxa de ocupação do restaurante.
- Realização de encomendas para a modalidade de *Take-away*.
- Acumulação e consulta de saldo no sistema de pontos.
- Submissão de avaliações e críticas ao restaurante.

Na Aplicação "MyNorton”:

- Gestão de Catálogo de pratos.
- Criação e estruturação da ementa semanal.
- Atualização dos horários e do nível de ocupação do restaurante em tempo real.
- Gestão de encomendas *Take-away* e do sistema de pontos.
- Moderação e administração do portal de críticas.
- Gestão de contas e permissões de utilizadores internos (*Staff*).

2.3. Classes e Características de Utilizador

O sistema prevê três perfis principais de utilizadores:

1. Cliente Final - Utiliza a aplicação "Restaurante Norton" e procura uma interface rápida e intuitiva para consultar informações (como a taxa de ocupação), realizar pedidos e interagir com o sistema de pontos sem complexidade.
2. *Staff* / Colaboradores: - Utiliza a app "MyNorton" focado apenas tarefas operacionais diárias, como atualizar a ocupação do restaurante em tempo real ou gerir o estado dos pedidos de *Take-away*.
3. Administrador / Gestor - Utiliza a aplicação "MyNorton" e possui controlo total sobre o sistema. É responsável pela gestão do catálogo dos pratos, das ementas, pela criação de contas para o *Staff* e pela moderação do portal de críticas.

2.4. Ambiente Operativo

As aplicações móveis são multiplataforma, desenhadas para operar nos sistemas operativos Android e iOS. O alojamento do sistema, o armazenamento estruturado de dados, a gestão da autenticação e a alocação de ficheiros multimédia estão a cargo da plataforma Supabase.

2.5. Restrições de Desenho e Implementação

O desenvolvimento e a implementação do ecossistema "Norton" estão sujeitos a um conjunto de restrições técnicas e operacionais que definem os limites do projeto:

- Em termos de conectividade ambas as aplicações exigem acesso contínuo à *Internet* para comunicar com a base de dados na *cloud* e garantir a sincronização de dados em tempo real.
- A tecnologia do projeto desenvolvido está dependente do uso da *Framework React Native*, partilhando uma base de código em *JavaScript/TypeScript* para as diferentes plataformas móveis.
- O *design* de ambas a aplicação privilegia a eficiência e legibilidade em detrimento de elementos visuais complexos, dado à sua utilização como ferramenta de trabalho ou consumo diário.

2.6. Assunções e Dependências

Para garantir o correto funcionamento e a viabilidade operacional do sistema, assumem-se as seguintes premissas e dependências essenciais:

- Assume-se que os clientes e os colaboradores possuem dispositivos móveis com versões de sistema operativo minimamente recentes que suportem a execução das aplicações.
- O funcionamento ininterrupto do sistema tem uma dependência direta da estabilidade e disponibilidade dos servidores da plataforma *Cloud*.
- A precisão das funcionalidades em tempo real (como a taxa de ocupação exibida na app do cliente) assume o compromisso e a atualização constante por parte dos colaboradores responsáveis pelo centro de controlo.

3. Requisitos do Sistema

3.1. Requisitos Funcionais (RF)

Módulo de Gestão de Catálogo de Pratos e Ementas (MyNorton)

Tabela 1 RF - Módulo de Gestão de Catálogo e Ementas (MyNorton)

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF01	Inserir	O sistema deve permitir ao administrador / colaborador adicionar novos pratos ao catálogo, inserindo dados como o nome, a categoria, o preço e a respetiva fotografia.	Alta
RF02	Editar/Remover	O sistema deve permitir a edição de informações (como atualizar um preço) e a remoção de pratos do catálogo.	Alta
RF03	Pesquisa	O sistema deve permitir a pesquisa de pratos no catálogo através de filtros como o nome ou a categoria, facilitando a navegação.	Média
RF04	Ementa	O sistema deve permitir ao administrador / colaborador definir, alterar e guardar os pratos específicos que compõem a ementa de cada dia da semana.	Alta

Módulo de Centro de Controlo (MyNorton)

Tabela 2 RF - Módulo de Centro de Controlo (MyNorton)

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF05	Atualização Ocupação	O sistema deve permitir ao *Staff* atualizar o estado de ocupação do restaurante, refletindo essa alteração de forma imediata na aplicação cliente.	Alta
RF06	Atualização Horário	O sistema deve permitir à administração a definição, alteração e visualização dos horários de funcionamento do estabelecimento.	Média
RF07	Moderação Críticas	O sistema deve permitir ao administrador visualizar, aprovar ou eliminar as críticas e avaliações submetidas pelos clientes.	Média
RF08	Encomendas *Take-away*	O sistema deve permitir a gestão e o acompanhamento do estado (ex.: pendente, em preparação, concluído) dos pedidos de *Take-away* recebidos.	Alta
RF09	Admin Utilizadores	O sistema deve permitir ao administrador gerir as contas de utilizadores internos, criando acessos e definindo os colaboradores.	Alta

Módulo de Clientes (Restaurante Norton)

Tabela 3 RF - Módulo de Clientes (Restaurante Norton)

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF10	Consulta Ementa	O sistema deve permitir ao cliente consultar a respetiva ementa do dia atualizada semanalmente.	Alta
RF11	Verificação Estado Restaurante	O sistema deve apresentar ao cliente, em tempo real, a taxa de ocupação atual do espaço e o horário de funcionamento do restaurante.	Alta
RF12	Avaliação	O sistema deve permitir ao utilizador final submeter avaliações e críticas relacionadas com o restaurante	Média
RF13	*Take-away*	O sistema deve permitir ao cliente efetuar encomendas de *Take-away* e consultar o estado de preparação do seu pedido.	Alta
RF14	Sistema de Pontos	O sistema deve apresentar ao cliente o seu saldo atualizado no programa de fidelização (sistema de pontos).	Média

3.2. Requisitos de Interface Externo

Interfaces de Utilizador

Tabela 4 RIE - Interfaces de Utilizador

ID	Nome	Descrição	Prioridade
IU01	Navegação *Dashboard*	A aplicação "MyNorton" deve apresentar um *dashboard* limpo e focado na eficiência operacional, garantindo uma navegação rápida entre os módulos de Catálogo, Ementas, *Take-away* e *Staff*.	Alta
IU02	*Responsive Design*	A aplicação "Restaurante Norton" deve possuir uma interface gráfica apelativa e *responsive*, desenhada para maximizar a usabilidade na consulta de ementas e na realização de pedidos.	Alta
IU03	Sistema de Alertas	O sistema deve fornecer *Feedback* constante ao utilizador através de alertas e mensagens de confirmação visuais.	Média

Interfaces de Hardware (Câmara, *Touchscreen*, GPS)

Tabela 5 RIE - Interfaces de Hardware

ID	Nome	Descrição	Prioridade
IH01	Acesso à câmara e galeria	O sistema deve ter permissão para aceder à câmara fotográfica e ao armazenamento local (galeria) dos dispositivos móveis para permitir o carregamento das fotografias dos pratos na aplicação de gestão.	Média
IH02	Interação tátil	A interação primária com o sistema baseia-se na utilização dos ecrãs táteis (*touchscreens*) dos *Smartphones* dos utilizadores (clientes e colaboradores).	Alta
IH03	GPS	O sistema deve ter a capacidade de aceder ao sensor de GPS (serviços de localização) do dispositivo móvel para integrar mapas e apresentar a localização exata do restaurante na aplicação cliente.	Média

Interfaces de Software (*API's*, Bases de Dados, Sistemas Operativos).

Tabela 6 RIE - Interfaces de Software

ID	Nome	Descrição	Prioridade
IS01	Comunicação BD	As aplicações devem comunicar com a plataforma Supabase, que atua como *Backend as a Service* (BaaS), utilizando uma base de dados relacional (PostgreSQL) para armazenamento de toda a informação do ecossistema.	Alta
IS02	Autenticação	O sistema deve integrar a API do Supabase Auth para gerir de forma segura a autenticação, o registo e as sessões ativas dos utilizadores em ambas as aplicações.	Alta
IS03	Armazenamento de Ficheiros	O sistema deve integrar o Supabase Storage para efetuar o alojamento seguro e o respetivo consumo dos ficheiros multimédia (fotografias dos pratos).	Média
IS04	Multiplataforma	As aplicações serão desenvolvidas através da *Framework React Native*, devendo garantir compatibilidade total de execução com os sistemas operativos nativos móveis (Android e iOS).	Alta

Interfaces de Comunicação (Protocolos: HTTPS, WebSockets).

Tabela 7 RIE - Interfaces de Comunicação

ID	Nome	Descrição	Prioridade
IC01	Comunicação	Toda a comunicação de dados bidirecional, autenticação de utilizadores e transferência de ficheiros (imagens) entre as aplicações e os servidores da *cloud* (Supabase) deve ser efetuada através do protocolo seguro HTTPS, garantindo a encriptação e a integridade da informação transitada.	Alta
IC02	Sincronização	O sistema deve utilizar ligações persistentes baseadas no protocolo *WebSockets* para suportar as funcionalidades em tempo real. Isto permite que as alterações feitas na base de dados (como a atualização da taxa de ocupação ou o estado de uma encomenda de *Take-away*) sejam refletidas instantaneamente nos ecrãs das aplicações sem necessidade de o utilizador recarregar a página.	Alta

3.3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Tabela 8 Requisitos Não Funcionais

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RNF01	Desempenho	O sistema deve apresentar tempos de resposta inferiores a 2 segundos nas interações de ecrã (como o carregamento do catálogo ou a submissão de pedidos) e suportar picos de utilizadores em simultâneo durante os horários das refeições.	Alta
RNF02	Segurança e Privacidade	O sistema deve garantir a cifra de dados na autenticação. Deve existir uma separação rigorosa de níveis de acesso (cliente, *Staff* e administrador) e garantir total conformidade com o RGPD no tratamento dos dados pessoais e do histórico de encomendas.	Alta
RNF03	Disponibilidade	O sistema deve garantir um tempo de atividade esperado de 99.9%, assegurado pela plataforma (Supabase), que será também responsável por manter planos de recuperação e *backups* regulares da base de dados.	Média
RNF04	Usabilidade e Acessibilidade	A interface deve garantir facilidade de navegação e uma curva de aprendizagem rápida, tanto para que os clientes efetuem pedidos sem fricção, como para que o *Staff* execute tarefas operacionais sem atrasar o serviço de sala	Alta

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RNF05	Portabilidade e Compatibilidade	O sistema tem de funcionar obrigatoriamente em *Smartphones* equipados com os sistemas operativos Android (versão 10 ou superior e iOS (versão 14 ou superior).	Alta
RNF06	Tolerância a Falhas e Conectividade	Na ausência temporária de ligação à Internet, as aplicações não devem encravar subitamente (*Crash*). O sistema deve apresentar mensagens de erro claras e impedir a submissão de dados.	Alta
RNF07	Localização e Formatação de Dados	O sistema deve apresentar todos os valores monetários formatados em Euros (€) e as datas/horas devem estar estritamente sincronizadas com o fuso horário de Portugal Continental.	Média
RNF08	Escalabilidade	A arquitetura de base de dados na *cloud* deve suportar o aumento contínuo do volume de dados (como o acumular do histórico de encomendas de *Take-away* e armazenamento de novas fotografias).	Média
RNF09	Manutenibilidade	O código-fonte desenvolvido em React Native deve ser modular, organizado e utilizar as boas práticas da *Framework*, facilitando futuras atualizações e a correção de *Bugs* por outros programadores.	Baixa

3.4. Regras de Negócio

Tabela 9 Regras de Negócio

ID	Nome da Regra	Descrição da Política / Restrição
RN01	Horário de Encomendas	O sistema apenas permite a submissão de pedidos de *Take-away* durante o horário de funcionamento.
RN02	Moderação de Críticas	As avaliações submetidas pelos clientes não são publicadas automaticamente, sendo obrigatória a sua aprovação prévia por um administrador.
RN03	Sistema de Pontos	Cada cliente acumula 1 ponto por cada 1€ gasto no restaurante. A atribuição destes pontos é feita manualmente pelo *Staff* através da aplicação "MyNorton".
RN04	Ementa Semanal	Apenas os pratos previamente criados e registados no Catálogo de Pratos podem ser selecionados para integrar a ementa semanal.

4. Modelação de Casos de Uso

4.1. Diagrama de Caso de Uso

O diagrama seguinte ilustra as interações entre os atores principais (App Admin e App Cliente) e o subsistema de "Gestão Ementa". A representação demonstra como a aplicação de administração permite gerir o catálogo de pratos na base de dados e a ementa semanal, e como a aplicação cliente acede a essa informação para consulta.

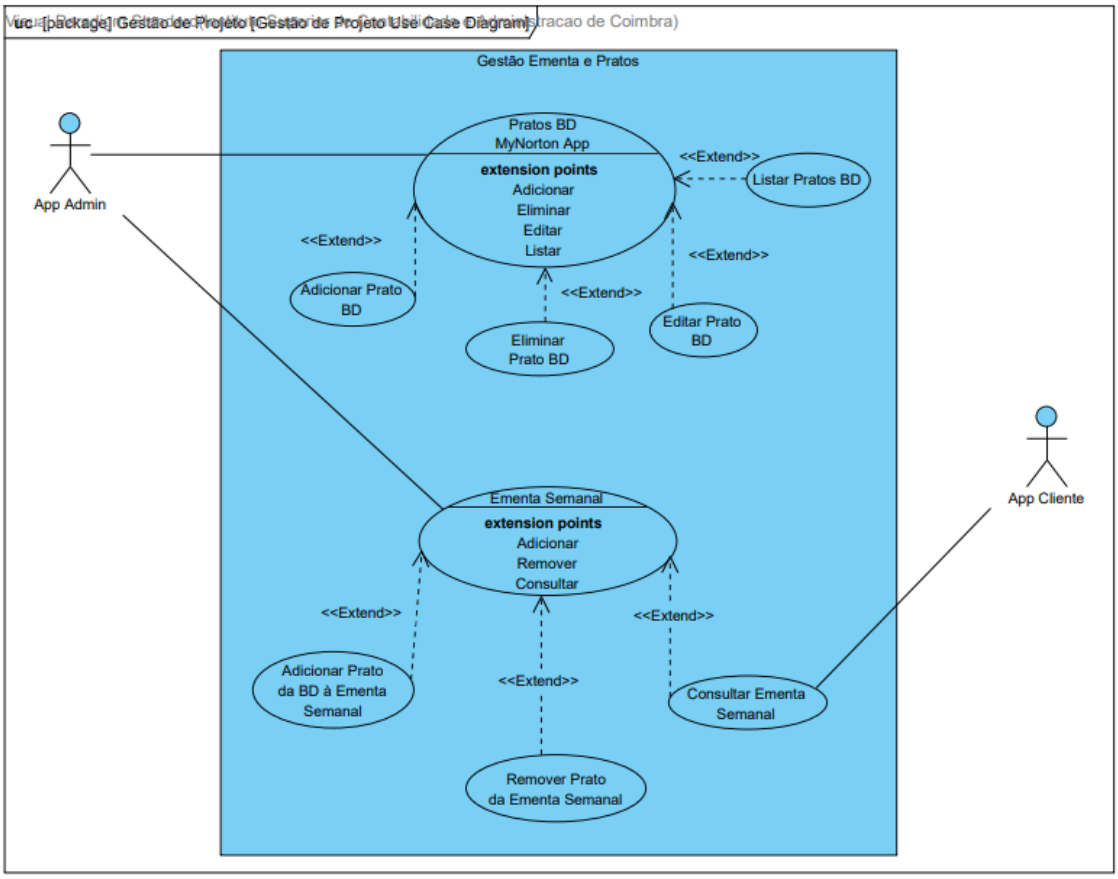

Figura 1 Caso de Uso - Gestão Ementa

4.2. Especificação do Caso de Uso Principal do Ecossistema Norton

4.2.1. Nome do Caso de Uso

Gestão e Consulta da Ementa Semanal.

4.2.2. Ator(es)

- Administrador – Através da aplicação “MyNorton”.
- Cliente – Através da aplicação “Restaurante Norton”.

4.2.3. Objetivo

O objetivo principal é permitir que o administrador possa registar novos pratos na base de dados, utilizá-los para definir a ementa semanal e, por fim, que o cliente consiga consultar a ementa de forma atualizada.

4.2.4. Pré-condições

- O administrador possui a sessão iniciada na aplicação "MyNorton" com credenciais válidas.
- O cliente possui a sessão iniciada na aplicação "Restaurante Norton" com credenciais válidas.
- Ambos os dispositivos possuem ligação ativa à Internet.

4.2.5. Fluxo Principal (Cenário de Sucesso)

1. O administrador acede ao ecrã de "Catálogo de Pratos" na aplicação "MyNorton" e escolhe adicionar um novo prato.
2. O administrador preenche os dados do prato (nome, categoria, preço, fotografia) e submete o formulário.
3. O sistema guarda o novo prato na base de dados.
4. O administrador navega para o ecrã de "Gestão de Ementa Semanal".
5. O sistema lista os pratos disponíveis na base de dados.
6. O administrador seleciona os pratos pretendidos e atribui-os aos respetivos dias da semana.
7. O sistema guarda a ementa semanal atualizada na base de dados.
8. O cliente abre a aplicação "Restaurante Norton" no seu *smartphone*.
9. O cliente acede ao separador "Ementa Semanal".
10. O sistema pede acesso à base de dados e recupera a ementa semanal configurada no passo 7.
11. O sistema apresenta ao cliente a ementa semanal atualizada.

4.2.6. Fluxos de Exceção / Alternativos

E1 - Campos do prato inválidos ou em falta:

- No passo 2, o administrador deixa campos obrigatórios em branco (ex.: não coloca o preço).
- O sistema interrompe a gravação, envia um alerta e coloca os campos a vermelho e não avança para o passo 3.
- O administrador corrige os dados e volta a submeter.

E2 - Ausência de pratos registados na Base de Dados

- No passo 5, o sistema deteta que não existem pratos no catálogo de pratos.
- O sistema apresenta um aviso ao administrador indicando que deve registar pratos (passo 1) antes de tentar gerir a ementa semanal.
- O administrador regressa ao passo 1.

E3 - Falha de ligação à *Cloud* (Cliente)

- No passo 10, o dispositivo do cliente encontra-se sem acesso à Internet.
- O sistema não consegue carregar a ementa semanal atualizada a partir do servidor.
- O sistema exibe a mensagem: "Não foi possível carregar a ementa. Verifique a sua ligação à Internet".

4.2.7. Pós-condições

- A base de dados contém o catálogo de pratos e a estrutura da ementa semanal corretamente atualizadas.
- O cliente tem acesso em tempo real à ementa semanal, permitindo-lhe tomar decisões informadas antes de realizar um pedido ou visitar o restaurante.

5. Modelo de Dados

5.1. Diagrama Entidade-Relação (DER)

O Diagrama Entidade-Relação (DER) apresentado abaixo ilustra a arquitetura da base de dados relacional (PostgreSQL) alojada na plataforma *Supabase*, que suporta todo o ecossistema "Norton".

Figura 2 Diagrama Entidade-Relação da base de dados do ecossistema "Norton".

5.2. Dicionário de Dados

Tabela 10 - Tabela Pedidos (Registo de encomendas de take-away)

Campo	Tipo de Dados	Obrigatório	Descrição
id	UUID (PK)	Sim	Identificador único do pedido
cliente_id	UUID (FK)	Sim	Chave estrangeira que liga o pedido ao cliente que o efetuou.
prato_nome	Text	Sim	Nome do prato encomendado.
quantidade	Int4	Sim	Quantidade de doses/unidades pedidas.
total_preco	Numeric	Sim	Valor monetário total do pedido.
hora_recolha	Text	Sim	Hora prevista para o levantamento do *take-away*.
status	Text	Sim	Estado atual da encomenda.
created_at	Timestampz	Sim	Data e hora em que o pedido foi submetido.

Tabela 11 - Tabela Ementas (Configuração Ementa Semanal)

Campo	Tipo de Dados	Obrigatório	Descrição
id	UUID (PK)	Sim	Identificador único do registo da ementa.
dia_semana	Text	Sim	Dia da semana correspondente.
prato_id	UUID (FK)	Não	Chave estrangeira que liga ao prato do catálogo.
created_at	Timestampz	Não	Data e hora do registo.

Tabela 12 - Tabela Restaurante (Dados globais e taxa de ocupação)

Campo	Tipo de Dados	Obrigatório	Descrição
id	Int8 (PK)	Sim	Identificador único do estabelecimento.
taxa_ocupacao	Int8	Não	Percentagem atual de ocupação do espaço físico.

Campo	Tipo de Dados	Obrigatório	Descrição
horario_abertura	Time	Não	Hora de abertura do restaurante.
horario_fechado	Time	Não	Hora de encerramento do restaurante.
is_encerrado	Bool	Não	Estado lógico indicando se o restaurante se encontra fechado ao público.

Tabela 13 - Tabela Criticas (Avaliações dos Clientes)

Campo	Tipo de Dados	Obrigatório	Descrição
id	UUID (PK)	Sim	Identificador único do registo do comentário
cliente_id	UUID (FK)	Sim	Chave estrangeira que liga a crítica ao cliente autor.
nota	Int4	Não	Pontuação atribuída pelo cliente.
comentário	Text	Não	Descrição textual da avaliação efetuada.
created_at	Timestampz	Não	Data e hora da avaliaçãp

Tabela 14 - Tabela Pontos (Sistema de Fidelização)

Campo	Tipo de Dados	Obrigatório	Descrição
id	UUID (PK)	Sim	Identificador único do registo de pontos
cliente_id	UUID (FK)	Sim	Chave estrangeira que identifica o cliente que recebe os pontos.
admin_id	UUID (FK)4	Sim	Chave estrangeira que identifica o *staff* que atribuiu os pontos.
quantidade	Int4	Sim	Número de pontos atribuídos ou deduzidos nesta operação.
created_at	Timestampz	Não	Data e hora da transação dos pontos.

Tabela 15 - Tabela Definições Utilizadores (Preferências dos utilizadores na aplicação)

Campo	Tipo de Dados	Obrigatório	Descrição
id	UUID (PK)	Sim	Identificador único das configurações.
perfil_id	UUID (FK)	Sim	Chave estrangeira ligada ao perfil do utilizador.
notificacoes_push	Bool4	Não	Preferência para receber alertas da aplicação.
tema_escuro	Bool	Não	Preferência visual da interface.
receber_newsletter	Bool	Não	Consentimento para comunicações de marketing.
created_at	Timestampz	Não	Data e hora de criação destas preferências.

Tabela 16 Tabela perfis

Campo	Tipo de Dados	Obrigatório	Descrição
id	UUID (PK)	Sim	Identificador único ligado à autenticação
nome	Text	Sim	Nome do perfil
tipo_utilizador	Text	Sim	Classificação do perfil
email	Text	Sim	Email do perfil.
pontos	int4	Não	Saldo do sistema de pontos
criado_em	Timestampz	Não	Data e hora da criação do perfil
foto_url	Text	Não	Foto de perfil
sexo	Text	Não	Género do utilizador
data_nascimento	Date	Não	Data de Nascimento do utilizador
telemovel	Text	Não	Número de contacto telefónico do utilizador

Tabela 17 Tabela Pratos (Gestão de Catálgo)

Campo	Tipo de Dados	Obrigatório	Descrição
id	UUID (PK)	Sim	Identificador único do prato.
nome	Text	Sim	Nome do prato.
categoria	Text	Não	Categoria do prato.
preco	Numeric	Sim	Valor de venda do prato.
imagem_url	Text	Não	Foto do prato.
disponível	bool	Não	Disponibilidade do prato.
created_at	Timestampz	Não	Data e hora em que o prato foi criado.

6. Recursos Externos e Anexos

6.1. Ligações para Repositórios e Ferramentas de Trabalho

• GitHub (Código-fonte)

• Trello

• Figma

• Supabase:

Dentro das pastas dos projetos tem de ser criado um ficheiro ".env" e dentro desse ficheiro ser colocados as seguintes *keys*:

EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL=

EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=

6.2. Imagens e Material Complementar

Para complementar a especificação funcional do sistema, apresentam-se abaixo três diagramas extras: de Pacotes, de Atividades e de Máquina de Estados referentes ao ecossistema "Norton". Estes diagramas detalham melhor o fluxo de tarefas e os ciclos de decisão deste ecossistema.

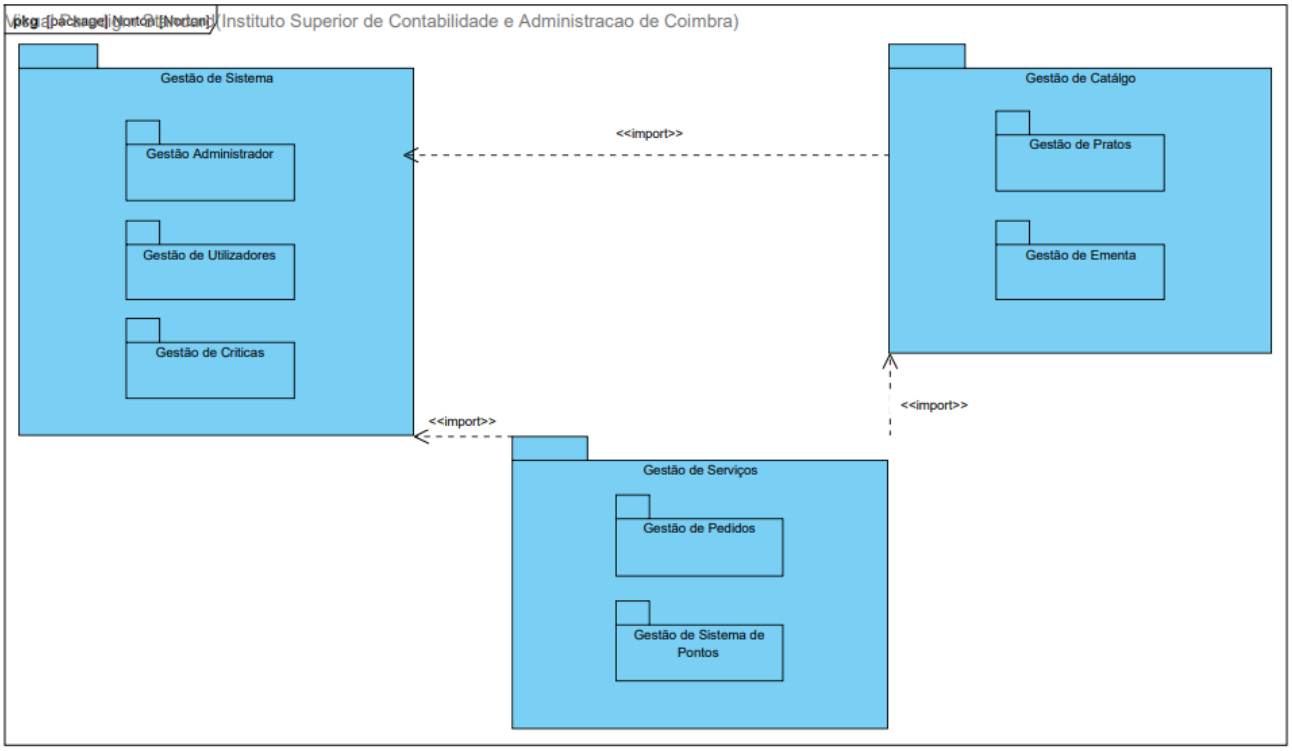

Figura 3 Diagrama de Pacotes - Ecossistema Norton

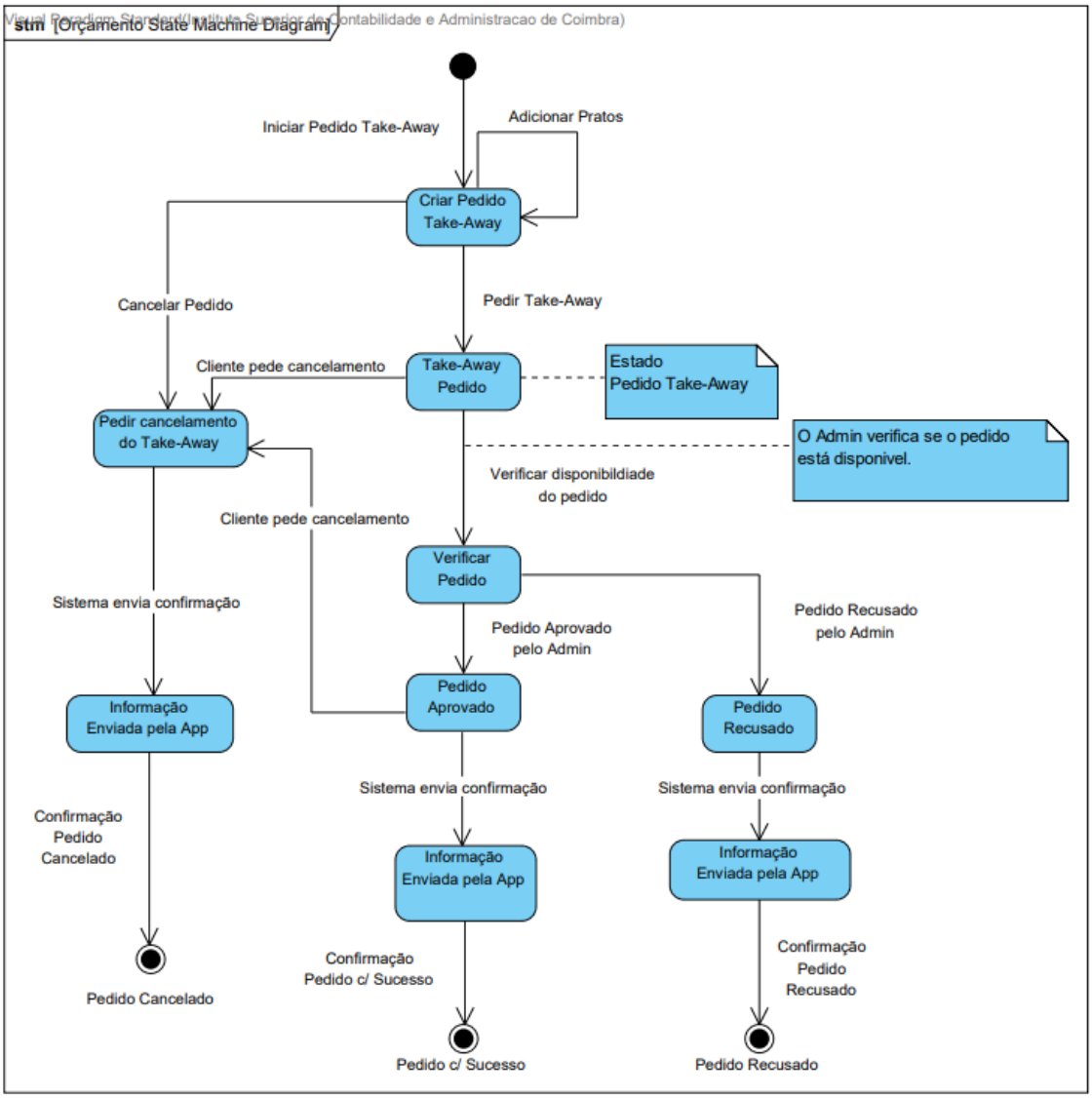

Figura 4 Diagrama de Estados - Pedidos Take-away

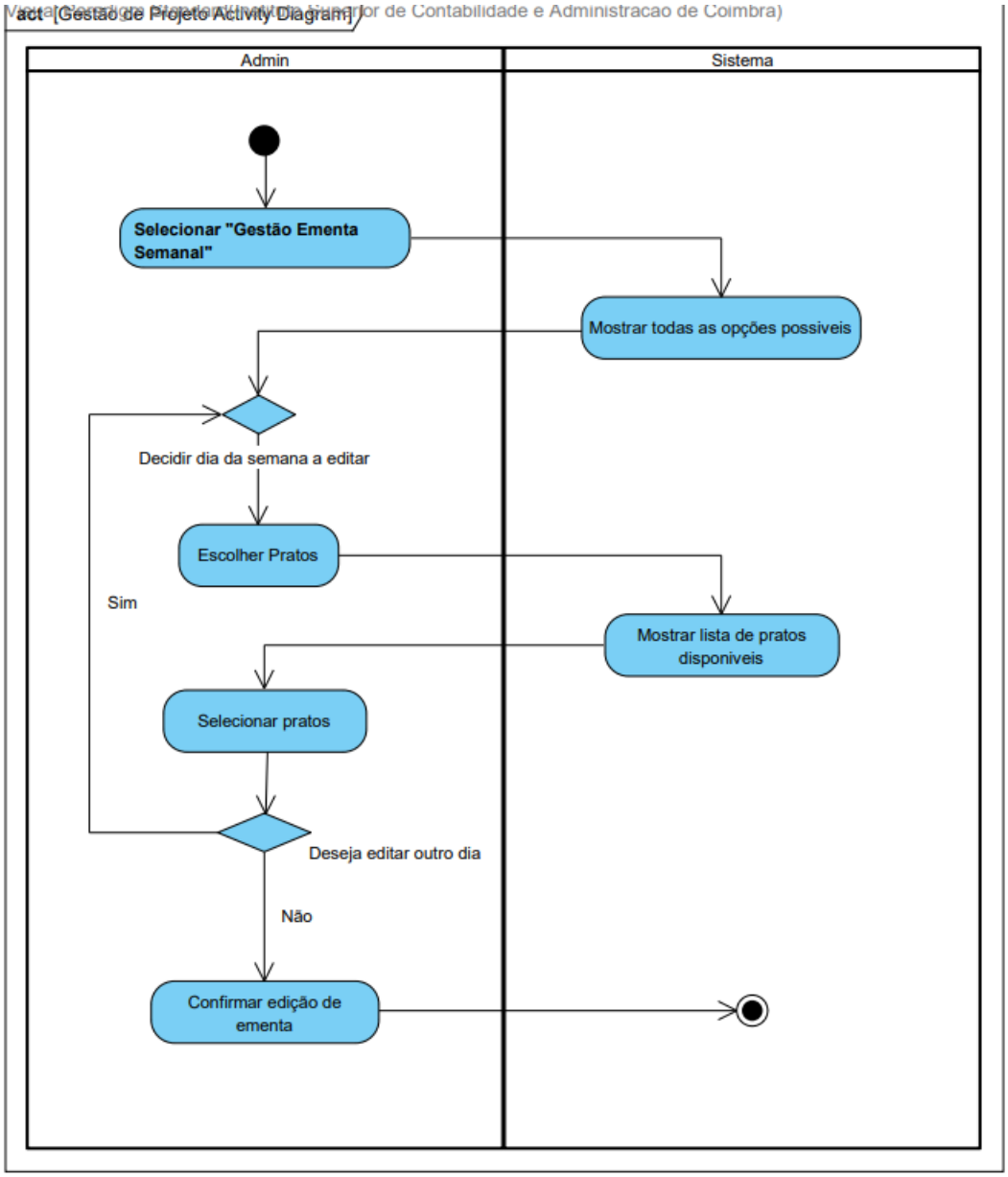

Figura 5 Diagrama de Atividades - Gestão Ementa Semanal

Adicionalmente, demonstram-se as evidências do planeamento, organização e prototipagem do projeto. Para o efeito, utilizou-se o Trello para a gestão das tarefas da equipa, o GitHub para o repositório do projeto, e o Figma para o desenho das interfaces de utilizador.

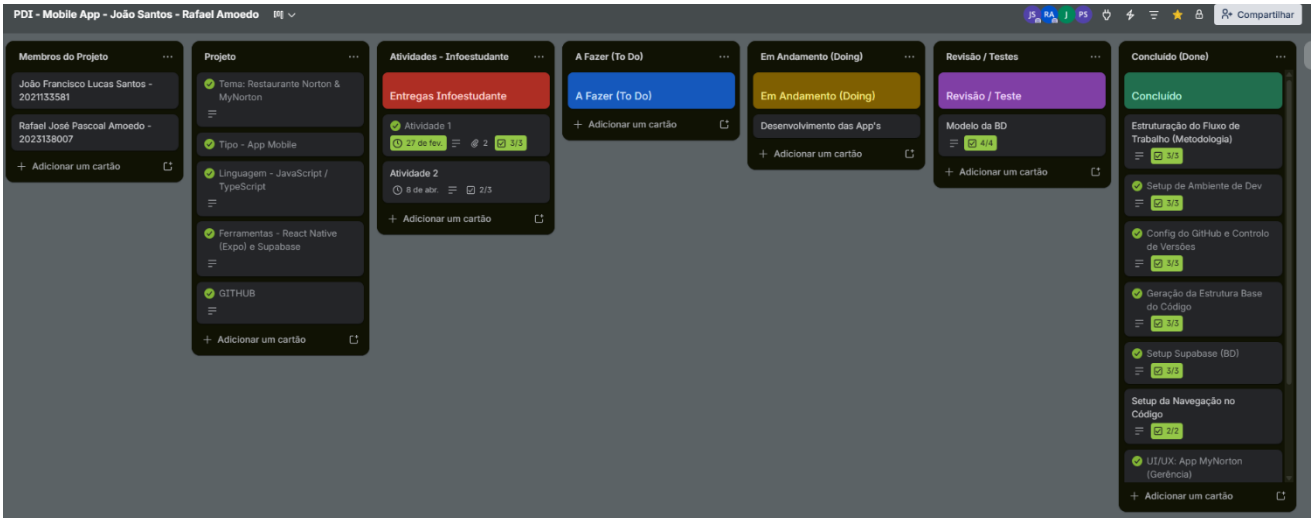

Figura 6 Quadro de Planeamento - Trello

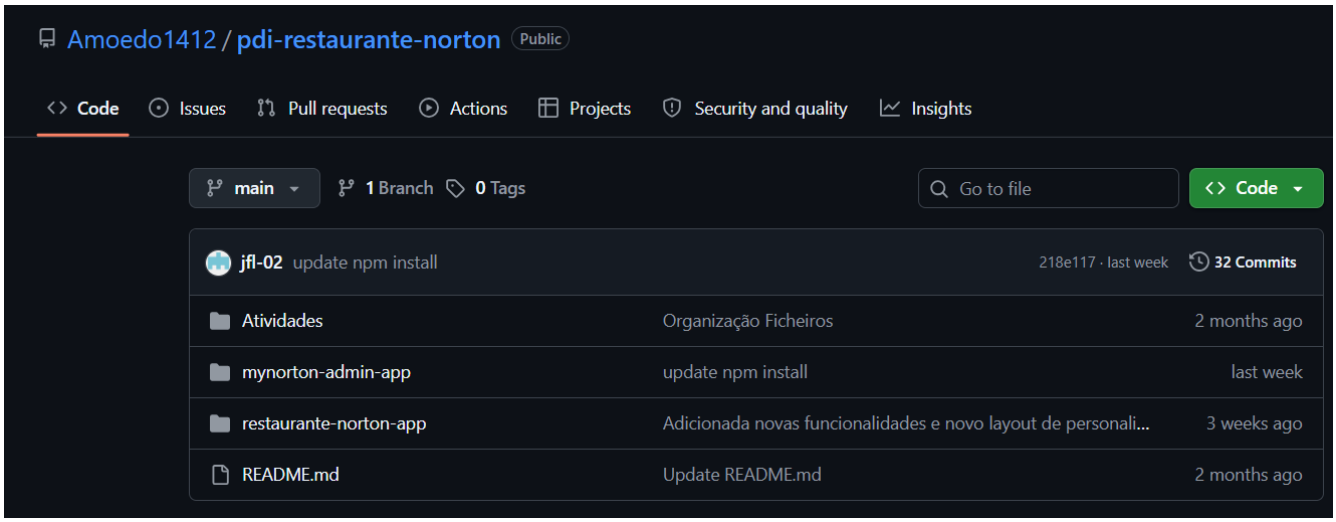

Figura 7 Organização Repositório - Github

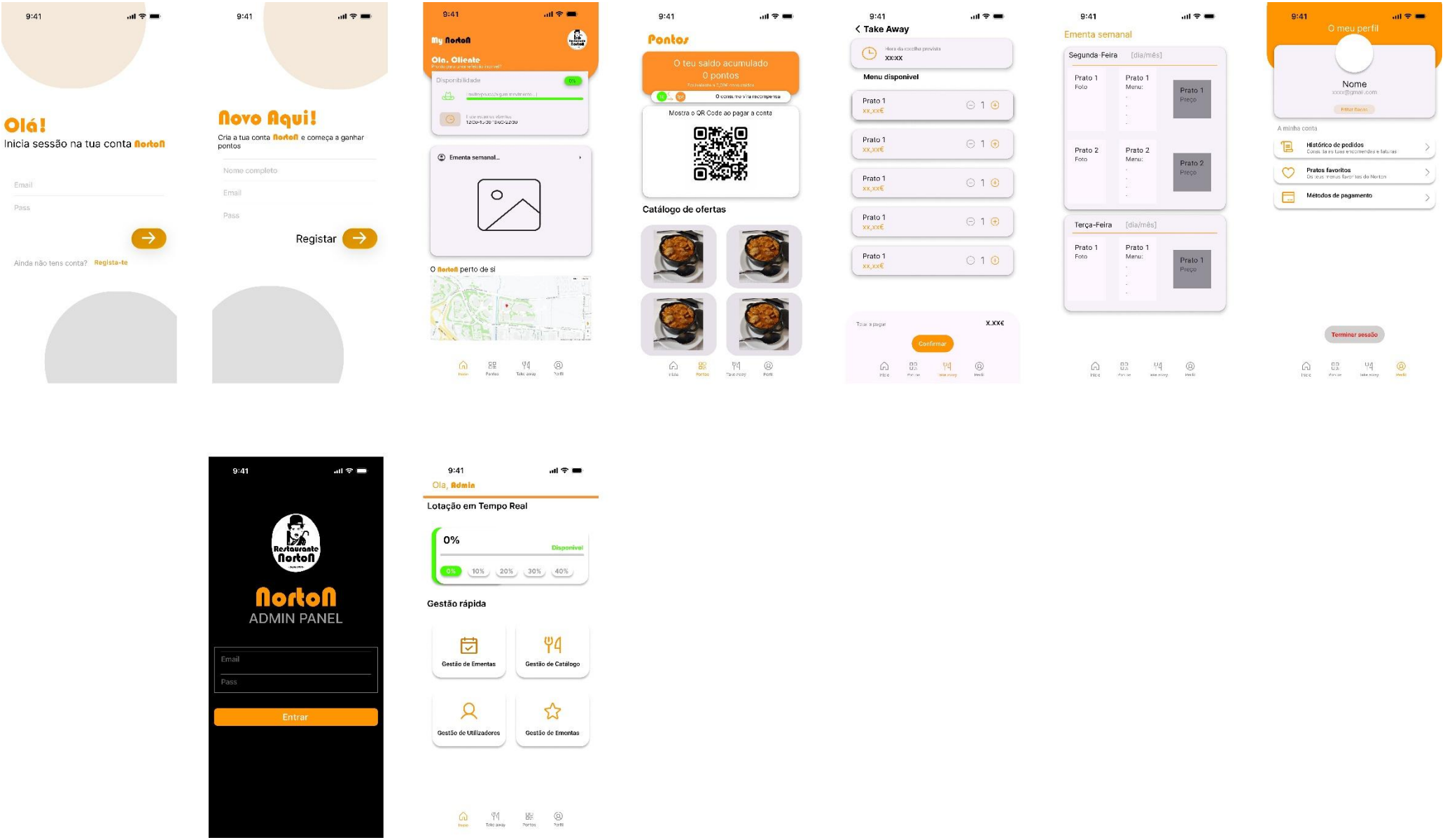

Figura 8 Interface de Utilizador - Figma.

7. Referências

Belfo, F., & Malta, P. (2025). *PowerPoints lecionados nas disciplinas de Sistemas de Informação I e II*. Licenciatura em Informática de Gestão, Coimbra Business School | ISCAC.

Marcelo, J., Santos, J. F. L., & Correia, M. (2024). *Estudo de Viabilidade e Especificação de Requisitos de Negócio - Indusstock Equipamentos para a Indústria, LDA*. Trabalho académico da unidade curricular de Sistemas de Informação I, Licenciatura em Informática de Gestão, Coimbra Business School | ISCAC.

Pinto, A., Santos, J., & Correia, M. (2025). *Especificação de Requisitos de Software "MyIndusstock"*. Trabalho académico da unidade curricular de Sistemas de Informação II, Licenciatura em Informática de Gestão, Coimbra Business School | ISCAC.